

LAPORAN 2

DASAR PEMOGRAMAN JavaScript

Disusun untuk memenuhi tugas laporan



DISUSUN OLEH :

AMARA IMANIKA
NIM 2025573010042

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : M. REZA ZULMAN

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan lancar. Laporan ini disusun bukan sekadar untuk memenuhi tugas akademik, melainkan sebagai bentuk dokumentasi atas proses pembelajaran mandiri dalam memahami dasar-dasar logika pemrograman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan, sistematika, maupun kedalaman teknisnya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima berbagai kritik serta saran yang bersifat membangun dari para pembaca maupun instruktur demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil pengerjaan tugas ini dapat memberikan manfaat, serta menjadi motivasi bagi penulis untuk terus mendalami dunia pengembangan perangkat lunak lebih jauh lagi.

Lhokseumawe, 7 April 2026

Penulis

Amara Imanika

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Penulisan	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1 Alur kerja dan latihan pemograman javascript	5
2.2 Tugas Pratikum	20
BAB III PENUTUP	24
3.1 Kesimpulan	24
3.2 Saran	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan krusial dalam pengembangan perangkat lunak modern. Bagi seorang pemula, memahami konsep dasar seperti *looping* (perulangan) dan *conditional statements* (percabangan) adalah fondasi utama sebelum mempelajari kerangka kerja (*framework*) yang lebih kompleks. Melalui tugas pembuatan program FizzBuzz dan Kalkulator BMI, praktikan dilatih untuk mengubah logika matematis dan aturan bisnis menjadi baris kode yang fungsional dan efisien.

1.2 Tujuan Penulisan

- Memahami konsep dasar sintaks dalam bahasa pemograman JavaScript.
- Melatih kemampuan *debugging* dan analisi kode melalui hasil eksekusi program (output terminal).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Alur kerja dan latihan pemograman javascript

Ikuti langkah – langkah berikut untuk mempersiapkan project pratikum :

Langkah 1 | Buka Git Bash. Kemudian navigation ke folder repository GitHub kamu yang sudah di clone.

```
cd nama – repository - kamu
```

Langkah 2 | Buat folder baru bernama pratikum-2 untuk menyimpan semua file.

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data (main)
● $ mkdir pratikum-2

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data (main)
● $ cd pratikum-2
```

Langkah 3 | Inisialisasi npm project. Perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis.

```
● $ npm init -y
Wrote to D:\2025573010042_algoritma_dan_struktur_data\pratikum-2\package.json:

{
  "name": "pratikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

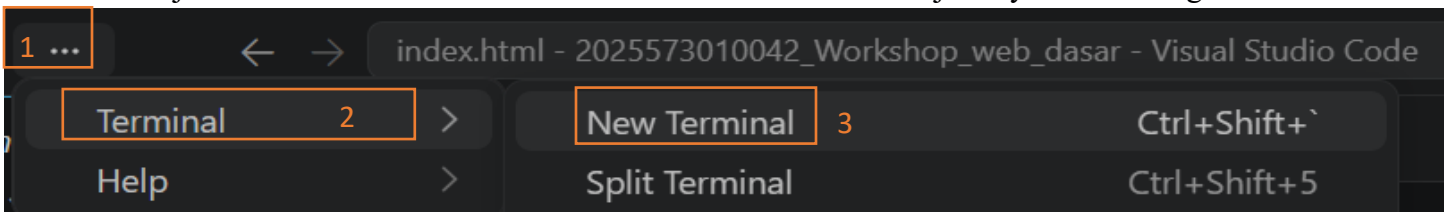
Langkah 4 | Verifikasi bahwa file `package.json` sudah berhasil dibuat.

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data/pratikum-2 (main)
$ ls
package.json
```

Langkah 5 | Di dalam folder `pratikum-2`, buat file bernama `01-variabel.js`. kemudian ketikkan kode dibawah ini.

```
1  let nama = 'Budi';
2  let umur = 20;
3  let kota = 'Banda Aceh';
4
5  console.log('=== Data Mahasiswa ===');
6  console.log('Nama :', nama);
7  console.log('Umur :', umur);
8  console.log('kota :', kota);
9
10 umur = 21;
11 console.log('Ulang tahun | Umur sekarang:', umur);
12
13 const jurusan = 'Teknik Informatika';
14 const tahunMasuk = 2023;
15
16 console.log('Jurusan :', jurusan);
17 console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);
```

Untuk menjalankan hasil di terminal, bisa mengikuti langkah dibawah ini. Simpan file (`Ctrl + S` atau `Cmd + S`), kemudian jalankan file tersebut dari terminal. Lebih jelasnya lihat gambar dibawah.



The screenshot shows the VS Code interface with a terminal window. A context menu is open over the terminal tab, showing options: 'New Terminal' (Ctrl+Shift+`), 'New Terminal Window' (Ctrl+Shift+Alt+`), 'Split Terminal' (Ctrl+Shift+5), 'PowerShell', and 'Git Bash' (highlighted with a red box). Below the menu, the terminal shows the following commands and output:

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ cd pratikum-2/

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data/pratikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
```

Klik titik tiga di pojok kiri lalu pilih *Terminal* kemudian *New Terminal* setelah masuk ke halaman terminal pilih GitBash kemudian ketikkan kode seperti pada gambar klik enter, hasilnya akan akan seperti gambar dibawah. Ulangi langkah ini untuk semua file yang harus di jalankan.

The screenshot shows the VS Code interface with a terminal window. The terminal shows the following commands and output:

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data/pratikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
Umur : 20
kota : Banda Aceh
Ulang tahun | Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informstika
Tahun Masuk: 2023

Umur : 20
kota : Banda Aceh
Ulang tahun | Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informstika
Tahun Masuk: 2023
```

Langkah 6 | Buat file baru dengan nama 02-tipe-data.js , kemudian ketikkan kode dibawah ini.

```
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";

let pengenalan = 'Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.';
console.log(pengenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);

let nilaiUjian = 87;
let ipk = 3.75;
let suhuKulkas = -4;
```

```

console.log('Nilai Ujian:', nilaiUjian);
console.log('IPK :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas :', suhuKulkas);

let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);

let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

console.log('---Tipe Data---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiujian : ', typeof nilaiUjian);
console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil : ', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon);

```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```

$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian: 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined

---Tipe Data---
namaMahasiswa : string
nilaiujian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined

```


Langkah 6 | Coba eksperimen : menambahkan baris `console.log(nilaiujian+ ipk)` di bbagian bawah kode.

```
let nilaiUjian = 87;
let ipk        = 3.75;
let suhuKulkas = -4;

console.log(nilaiUjian + ipk);
```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data/pratikum-2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
90.75
Nilai Ujian: 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
```

```
---Tipe Data---
namaMahasiswa : string
nilaiujian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

Langkah 7 | Buat file baru dengan nama `03-operator.js`, kemudian ketikkan kode dibawah ini.

```
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);
```

```
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);
```

```
console.log('--- Perbedaan == dan == ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);
```

```
console.log('===Logika===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;
```

```
console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
```

```
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
```

```
console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan);
console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```
● $ node 03-operator.js
===== Aritmatika =====
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
```

```
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
```

```
--- Perbedaan == dan == ---  
5 == "5" : true  
5 === "5" : false  
5 !== 3 : true
```

```
===Logika===  
Makan && Uang : false  
Makan || Uang : true  
!sudahMakan : false  
!punyaUang : true
```

Latihan 1 | Kalkulator Sederhana

```
console.log("");  
console.log('==== Latihan1 ====');
```

```
const panjang = 12;  
const lebar = 8;
```

```
const luas = panjang * lebar;  
const keliling = 2 * (panjang + lebar);
```

```
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);  
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);
```

```
const apakahLebihBesar = luas > 100;  
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${apakahLebihBesar}`);
```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```
==== Latihan1 ====  
Luas persegi panjang: 96  
Keliling persegi panjang: 40  
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

Langkah 8 | Buat file baru dengan nama 04-kondisional.js, kemudian ketikkan kode dibawah ini.

```
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
    console.log('Grade: A(Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
    console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
    console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
    console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
    console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
    case 'Senin':
    case 'Selasa':
    case 'Rabu' :
    case 'Kamis':
    case 'Jumat' :
```

```

        console.log( `${namaHari} adalah hari kerja. `);
        break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
        console.log('Nama hari tidak dikenali.');
```

```

    }
    let nilaiAkhir = 65;
    let statusLulus = nilaiAkhir >= 60? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';

    console.log(`\n=== Status Kelulusan ===`);
    console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);

```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```

=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

```

Langkah 8 | Coba eksperimen : Ubah namaHari menjadi Sabtu dan Senin. Amati perbedaan output.

```
let nilaiUjian = 95;
```

```

=== Konversi Grade ===
Nilai: 95
Grade: A(Sangat Baik)

```

```
let nilaiUjian = 55;
```

```

=== Konversi Grade ===
Nilai: 55
Grade: E (Tidak Lulus)

```

```
let nilaiUjian = 80;
```

```
=== Konversi Grade ===
```

```
Nilai: 80
```

```
Grade: B (Baik)
```

```
let namaHari = 'Sabtu';
```

```
=== Cek Jenis Hari ===
```

```
Sabtu adalah akhir pekan.
```

```
let namaHari = 'Senin';
```

```
=== Cek Jenis Hari ===
```

```
Senin adalah hari kerja.
```

Latihan 2 | Konversi Musim dan Status Cuaca.

```
console.log("");
```

```
console.log('\n=== Latihan2 ===');
```

```
const bulan = 7;
```

```
let musim;
```

```
if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
```

```
    musim = "Dingin";
```

```
} else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
```

```
    musim = "Semi";
```

```
} else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
```

```
    musim = "Panas";
```

```

    } else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
        musim = "Gugur";
    } else {
        musim = "Bulan tidak valid";
    }

    console.log(`Bulan ${bulan} adalah musim: ${musim}`);

    const adaAwan = true;
    const adaAngin = false;

    console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
    console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
    console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);

```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```

=== Latihan2 ===
Bulan 7 adalah musim: Panas
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false

```

```
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++){
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0){
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}

console.log('Selesai!');

console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++){
    if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisanya = 0), maka genap
        process.stdout.write(i + ' ');
    }
}

console.log('');

console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++){
    if (i === 4){
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue;
    }
    if (i === 8){
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
        break;
    }
    console.log(`Angka: ${i}`);
}
```


Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===  
Iterasi ke-1  
Iterasi ke-2  
Iterasi ke-3  
Iterasi ke-4  
Iterasi ke-5
```

```
=== While Loop: Countdown ===  
Hitung mundur: 5  
Hitung mundur: 4  
Hitung mundur: 3  
Hitung mundur: 2  
Hitung mundur: 1  
Selesai!
```

```
===Bilangan Genap antara 1 - 20 ===  
2468101214161820
```

```
=== Break dan Continue ===  
Angka: 1  
Angka: 2  
Angka: 3  
Melewati angka 4 (continue)  
Angka: 5  
Angka: 6  
Angka: 7  
Berhenti di angka 8 (break)
```

Langkah 9 | Coba eksperimen : Ubah $i \leq 20$ menjadi $i \leq 30$ di bagian genap.

```
console.log('\n===Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');  
for (let i = 1; i <= 30; i++){
```

Hasilnya program akan terus mencetak bilangan genap hingga angka 30.

```
===Bilangan Genap antara 1 - 20 ===  
24681012141618202224262830
```

```
console.log('');  
console.log("--Latihan3--");  
console.log("---Segitiga Bintang---");
```

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
    let barisBintang = '';  
  
    for (let j = 1; j <= i; j++) {  
        barisBintang = barisBintang + "*";  
    }  
    console.log(barisBintang);  
}
```

```
console.log("\n--- Bilangan Prima ---");  
for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {  
    let apakahPrima = true;
```

```
    for (let pembagi = 2; pembagi < angka; pembagi++) {  
        if (angka % pembagi == 0){  
            apakahPrima = false;  
            break;  
        }  
    }  
}
```

```
    if (apakahPrima == true){  
        console.log(angka);  
    }  
}
```

```
--Latihan3--  
---Segitiga Bintang---  
*  
**  
***  
****  
*****
```

--- Bilangan Prima ---

2
3
5
7
11

17
19
23
29
31

37
41
43
47

2.2 Tugas Pratikum

Tugas | Buat folder tugas/ dan dua file tugas di dalamnya.

```
mkdir tugas
```

```
touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

Tugas-1 | FizzBuzz

```
else if (i % 3 === 0) {  
  console.log("Fizz");  
}  
else if (i % 5 === 0) {  
  console.log("Buzz");  
}  
  
else {  
  console.log(i);  
}  
}
```

Untuk menjalankan hasil di terminal, kita bisa mengikuti langkah di atas namun ada perbedaan ketikkan kodenya, lebih jelasnya kita bisa melihat pada gambar dibawah.

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data (main)  
● $ cd pratikum-2/  
  
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data/pratikum-2 (main)  
● $ node tugas/tugas-1.js
```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini:

```
● $ node tugas/tugas-1.js  
1  
2  
Fizz  
4  
Buzz  
Fizz
```

7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz

13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz

19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz

26
Fizz
28
29
FizzBuzz

31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz

```
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
```

```
43
44
FizzBuzz
46
47
```

```
Fizz
49
Buzz
```

Tugas-2 | Kalkulator BMI (Body Mass Index)

```
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;
```

```
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);
```

```
let kategori = "";
```

```
if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
}
```

```

} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}

```

```

console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`);

```

Hasilnya ketika sudah dijalankan di terminal seperti gambar dibawah ini :

```

• $ node tugas/tugas-2.js
  Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)

```

Tugas-2 | Uji dengan nilai lain untuk memastikan semua kategori berjalan benar.

```

const beratBadan = 50;
const tinggiBadan = 1.72;

```

```

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data/pratikum-2 (main)
• $ node tugas/tugas-2.js
  Berat: 50 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 16.90 | Kategori: Kurus (Underweight)

```

```

const beratBadan = 100;
const tinggiBadan = 1.62;

```

```

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_algoritma_dan_struktur_data/pratikum-2 (main)
• $ node tugas/tugas-2.js
  Berat: 100 kg | Tinggi: 1.62 m | BMI: 38.10 | Kategori: Obesitas (Obese)

```

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik dan pembahasan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa penguasaan terhadap dasar-dasar algoritma seperti perulangan dan percabangan merupakan fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan JavaScript dan Node.js. Penggunaan Node.js sebagai lingkungan eksekusi juga terbukti memberikan kemudahan bagi pengembang untuk menguji logika kode secara cepat dan efisien di luar ekosistem peramban web. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap struktur kontrol ini menjadi modal penting sebelum melangkah ke tingkat pemrograman yang lebih kompleks, seperti pengelolaan struktur data tingkat lanjut dan optimasi performa algoritma.

3.2 Saran

- Disarankan bagi pratikan untuk selalu melakukan push seluruh file latihan dan tugas ke repository GitHub. Hal ini sangat penting sebagai cadangan data.
- Pratikan sebaiknya lebih aktif memanfaatkan pesan kesalahan (error message) di terminal Node.js sebagai sarana belajar untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan kode secara mandiri.